

天工700（TG700）电机倾角安装方向 · 偏航机理 · 计算过程

项目	内容
机型	TG700 / COAX16（16 电机 · 8 组共轴）
全机重量	700 kg
固件	ArduPlane V4.7.0-dev (3863214b)
混控文件	<code>libraries/AP_Motors/AP_MotorsMatrix_TG700.cpp</code>
分析依据	<code>logs/2026-08-24 16-48-11.log</code>
文档版本	2026-08-30

摘要（先看这一页）

结论 1 - 倾角方向没有装反，但切向分量几乎没有起作用。

日志证明：飞手打右舵时飞机确实往右转（符号正确），但速率只有指令的 **1~3%**。
缺口约 **30~50 倍**，与"切向倾角完全失效、只剩螺旋桨反扭矩"的理论预测（56 倍）高度吻合。

结论 2 - 最可能的两种安装错误：

	错误形态	后果
错法 1	同一组的上、下电机切向倾角 朝同一方向	力偶消失，差动完全失效
错法 2	电机座绕自身轴装偏 90°，倾角变成 朝内/朝外 （径向）	力臂为 0，不产生偏航

结论 3 - 调参已经无路可走。

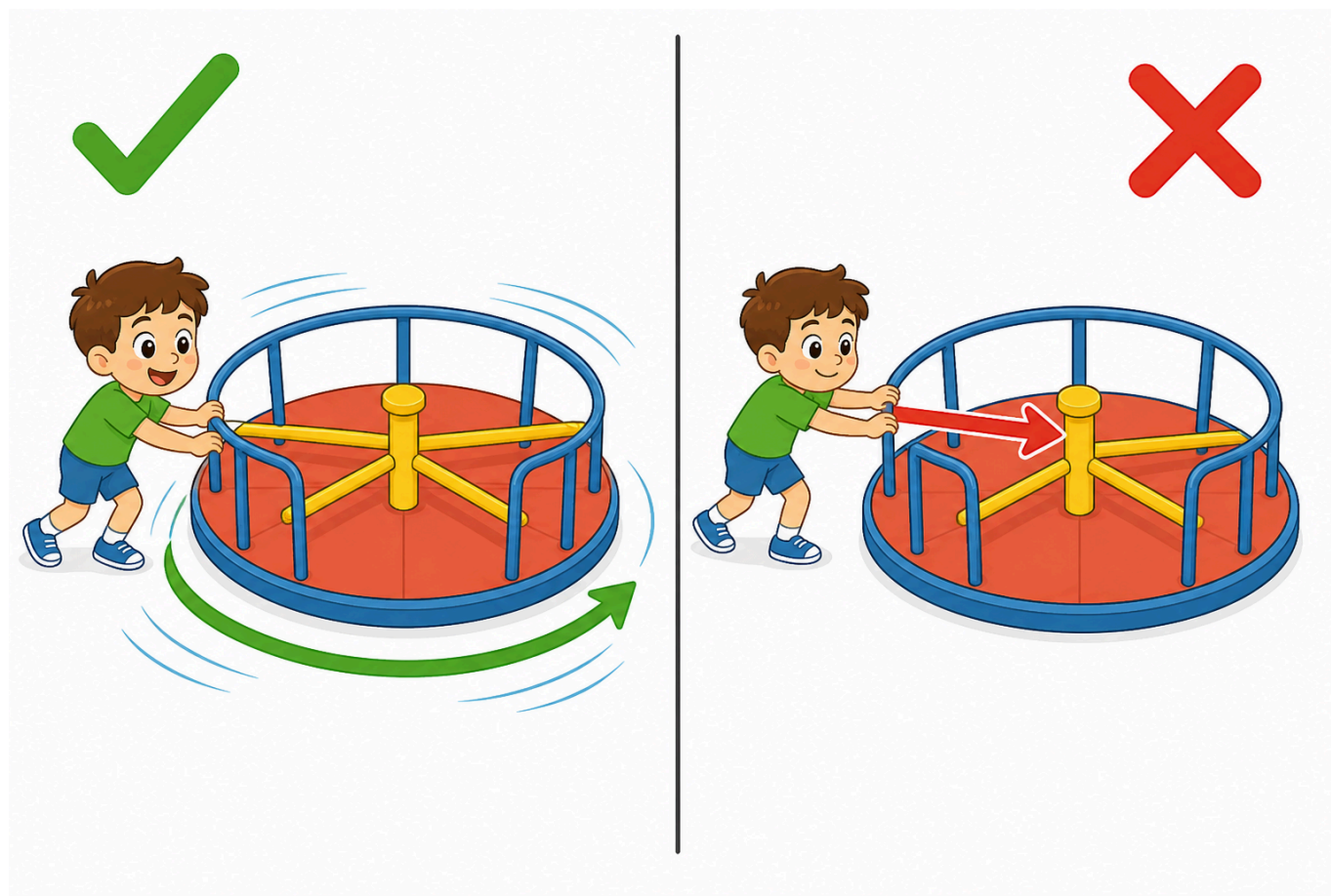
偏航输出 74.9% 的时间处于饱和（超出 正负1 的上限），53% 的时间超过 2 倍上限；
积分项被抗饱和逻辑冻结；偏航 P 增益已经是俯仰的 10.9 倍。**继续加增益或加 headroom 没有任何作用。**

行动优先级：

- 1. 现场核查 16 个电机座的倾角朝向（见第 6 章清单），不需要拆机，目视加手机水准仪即可
- 2. 同时把 `Q_A_RATE_Y_MAX` 从 100 °/s 降到物理可达范围，恢复摇杆线性手感
- 3. 长期：切向倾角由 5° 增大到 **18~20°**（见第 7 章计算）

第 1 章 机理说明 (小学生也能听懂)

1.1 想让转盘转起来，要往哪个方向推？



转盘类比

小朋友推游乐场的转盘：

- **左边**：他沿着转盘的**边缘方向**推（顺着圆圈的切线推），转盘飞快地转起来【对】
- **右边**：他对着转盘**中心的柱子**推（顺着半径推），转盘一动不动【错】

用一样的力气，方向不对就白费。原因很简单：

推力要想让东西转，它的方向必须**偏离中心**。
正对着中心推，力全部被中心的柱子顶住了，一点也不会转。

这就是物理里说的“**力臂**”。力臂等于从中心到“力的作用线”的垂直距离。
正对着中心推，力臂为 0，所以转动效果也是 0。

1.2 天工700 是怎么“转弯”的？

天工700 有 16 个电机，装在 8 根支架上，支架从机身向外伸出去，像一个大风车。

每个电机都是**向下吹风**的（这样飞机才能飞起来）。

但如果 16 个电机全都**笔直**向下吹风，飞机只会上下动，**永远不会转弯**。

所以工程师把每个电机座都**歪了 5°**：

笔直向下吹



只有向下的力
(飞机往上飞)

歪 5° 向下吹



向下的力 + 一点点侧向的力
(侧向的力让飞机转圈)

这"一点点侧向的力", 就相当于小朋友沿着转盘边缘推的那一下。

16 个电机的侧向力加在一起, 飞机就能转弯了。

1.3 为什么要上下两个电机配一对?

天工700 的电机是**两个一组, 上下叠在一起**(叫"共轴")。

- 上面那个电机的桨**顺时针**转
- 下面那个电机的桨**逆时针**转

这一对里, 两个电机的 5° 要**歪向相反的方向**:

```
上电机 <-- 歪向左边, 侧向力往左推
=====
下电机 --> 歪向右边, 侧向力往右推
```

平时飞机不转弯的时候, 上下两个电机吹一样大的风,
左边的力和右边的力刚好一样大, 互相抵消, 飞机不转。

想要往右转弯的时候, 飞控就让:

- **下电机吹大一点** (往右推的力变大)
- **上电机吹小一点** (往左推的力变小)

结果: **往右的力赢了, 飞机往右转**。想往左转就反过来。

这就像两个人拔河: 平时力气一样大, 绳子不动;
谁力气大一点, 绳子就往谁那边走。

1.4 装错了会怎样?

如果上下两个电机的 5° 歪向了同一边 (错法 1):

那就不是拔河了, 而是两个人**朝同一个方向拉**。

不管让谁用力大一点, 两个人的力加起来的**总方向都不变**,
飞控让下电机吹大、上电机吹小, 总的侧向力**一点都没变**。飞机就转不动了。

如果 5° 歪成了对着机身中心 (错法 2):

就像小朋友对着转盘中心的柱子推, 力臂为 0, 白费力气, 飞机转不动。

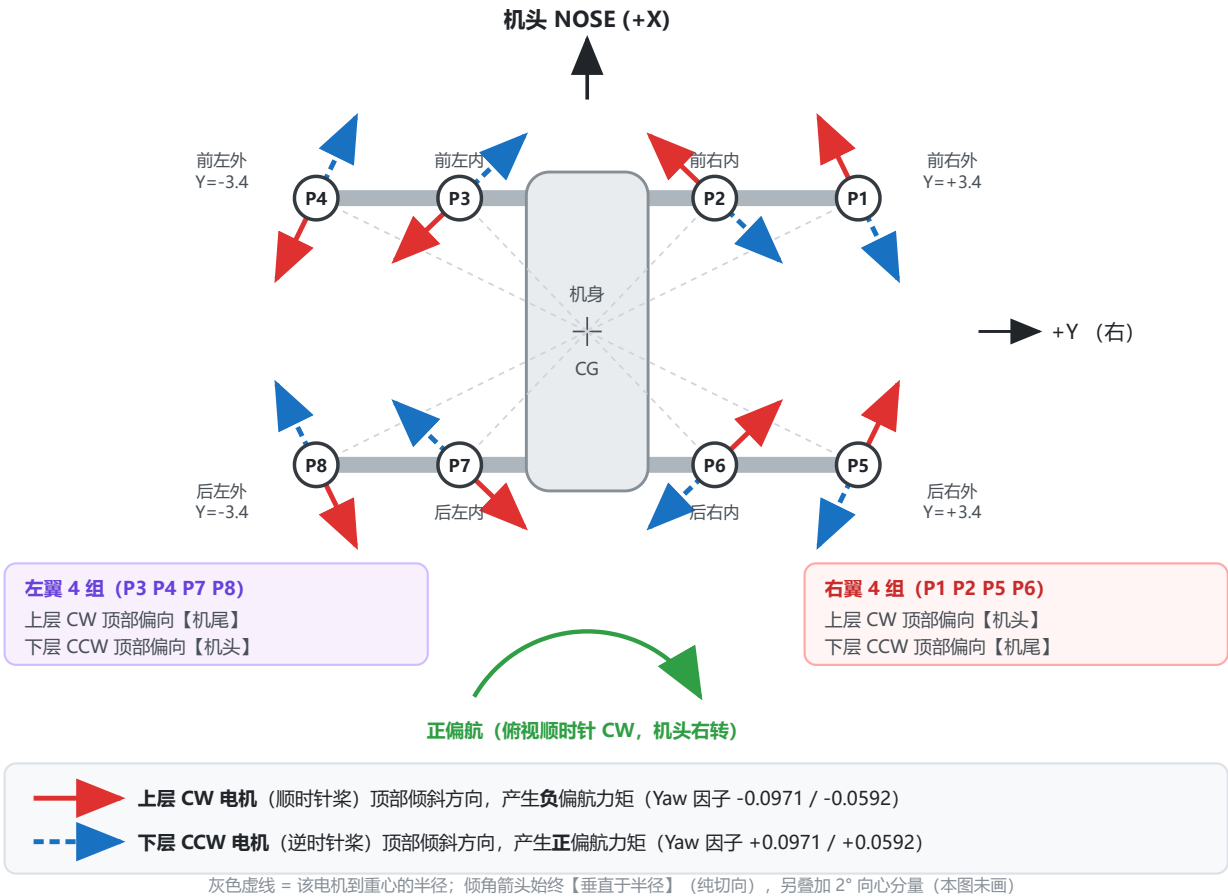
现在天工700 的症状: 飞手把方向舵**打到最大**, 飞机只慢慢地转,
转的速度只有应该有的三十分之一到五十分之一。这正好就是上面两种装错的表现。

第 2 章 正确的安装朝向方案

2.1 总览图

天工700 (TG700) 电机倾角安装方向 - 俯视图

16 电机 / 8 组共轴 · 切向倾角 5° · 向心倾角 2° · 箭头 = 电机顶部 (桨盘) 倾斜指向



俯视安装图

2.2 万能规则 (不用记表格)

站在任意一根臂的末端, 面朝飞机中心 (向内看) :

- 上层 CW 电机 (顺时针桨) : 机体顶部向你的 **左边** 倾斜 5°
- 下层 CCW 电机 (逆时针桨) : 机体顶部向你的 **右边** 倾斜 5°

这条规则对 P1 到 P8 全部 8 根臂**都成立**, 与臂在前后左右哪个位置无关。

换算到机体坐标系, 就是一条更好记的规律:

	上层 CW 电机顶部偏向	下层 CCW 电机顶部偏向
右翼 4 组 (P1 P2 P5 P6)	机头方向	机尾方向
左翼 4 组 (P3 P4 P7 P8)	机尾方向	机头方向

2.3 逐臂精确方向表

坐标定义 (ArduPilot NED 体轴系) : **+X 为机头, +Y 为右侧, +Z 向下**; 正偏航为俯视顺时针。

切向倾斜方向按下式计算 (详见第 4 章推导) :

- 上层 CW (产生负偏航) : 单位方向 = $(+r_y, -r_x) / |r|$
- 下层 CCW (产生正偏航) : 单位方向 = $(-r_y, +r_x) / |r|$

臂位	位置	坐标 (X, Y) m	半径 r m	上层 CW 顶部偏向	下层 CCW 顶部偏向
P1	前右外	(+1.665, +3.4)	3.786	机头, 偏左 26.1°	机尾, 偏右 26.1°
P2	前右内	(+1.665, +1.6)	2.309	机头, 偏左 46.2°	机尾, 偏右 46.2°
P3	前左内	(+1.665, -1.6)	2.309	机尾, 偏左 46.2°	机头, 偏右 46.2°
P4	前左外	(+1.665, -3.4)	3.786	机尾, 偏左 26.1°	机头, 偏右 26.1°
P5	后右外	(-1.665, +3.4)	3.786	机头, 偏右 26.1°	机尾, 偏左 26.1°
P6	后右内	(-1.665, +1.6)	2.309	机头, 偏右 46.2°	机尾, 偏左 46.2°
P7	后左内	(-1.665, -1.6)	2.309	机尾, 偏右 46.2°	机头, 偏左 46.2°
P8	后左外	(-1.665, -3.4)	3.786	机尾, 偏右 26.1°	机头, 偏左 26.1°

角度读法: "机头, 偏左 26.1°" 表示从机头方向 (+X) 朝左侧 (-Y) 转 26.1°。
这个方向必然与该臂的半径**垂直** (纯切向) , 这是校核安装是否正确的最快判据。

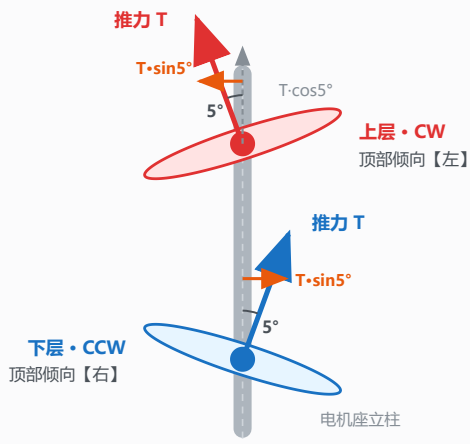
2.4 两个倾角分量的叠加

单组共轴电机倾角安装 - 侧视剖面

注：图中倾角为示意放大（画成约 $18^\circ / 10^\circ$ ），实际切向 5° 、向心 2°

A. 切向倾角 5° （偏航力矩来源）

视角：站在臂端，面朝飞机中心（向内看）



两个水平分力方向相反，形成一对力偶

上层减推力 + 下层加推力，产生净水平力，**形成偏航**

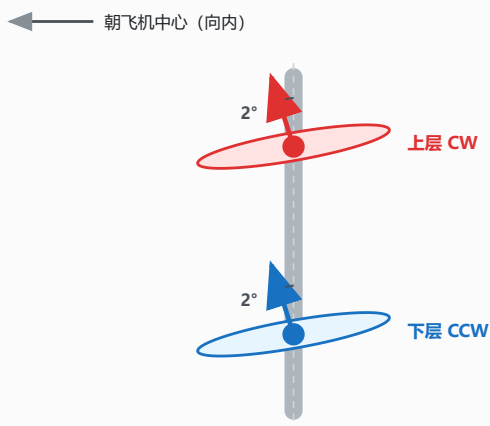
垂直分力 $T \cdot \cos 5^\circ = 0.9962 \cdot T$ （升力仅损失 0.38%）

水平分力 $T \cdot \sin 5^\circ = 0.0872 \cdot T$

若上下两个倾斜方向装错，
力偶消失或反向，偏航失效

B. 向心倾角 2° （上下同向）

视角：沿切向看（飞机中心在图的左侧）



上下两个电机向心方向完全相同（都朝内 2° ）

水平分力同向，互相抵消，不产生偏航

作用：改善横滚线性度、降低桨间干扰

合成总倾角 $= \sqrt{(25 + 4)} = \sqrt{29} \approx 5.4^\circ$

油门因子 $= \cos 5^\circ \times \cos 2^\circ = 0.9956$

升力损失仅 0.44%

侧视安装图

代码中定义了**两个**倾角：

```
#define TG700_TILT_TANGENTIAL_DEG 5.0f // 切向：产生偏航，上下相反
#define TG700_TILT_INWARD_DEG 2.0f // 向心：上下相同，不产生偏航
```

分量	角度	上下关系	作用
切向	5°	上下必须相反	唯一的偏航力矩来源
向心	2°	上下完全相同 （都朝机身中心）	改善横滚线性度、降低桨间干扰
合成	5.39°	-	电机轴实际偏离铅垂线的角度

合成角计算：

```
theta_total = sqrt(5^2 + 2^2) = sqrt(29) = 5.385°
```

以 P1 上层 CW 为例，合成后的实际指向：

切向单位向量（机体系） = $(+3.4, -1.665)/3.786 = (+0.898, -0.440)$

向心单位向量（机体系） = $(-1.665, -3.4)/3.786 = (-0.440, -0.898)$

合成 = $5 \times (+0.898, -0.440) + 2 \times (-0.440, -0.898)$

= $(4.490 - 0.880, -2.200 - 1.796)$

= $(+3.610, -3.996)$

指向角 = $\text{atan2}(-3.996, +3.610) = -47.9^\circ$ （即机头方向偏左 47.9° ）

幅值 = $\text{sqrt}(3.610^2 + 3.996^2) = 5.385^\circ$ 与 `theta_total` 一致

第 3 章 三种错误安装的定量后果

倾角安装：1 种正确 与 3 种典型错误

单臂俯视图（机头朝上）· 红实线 = 上层 CW 水平分力 · 蓝虚线 = 下层 CCW 水平分力 · 数值为外侧臂每单位 ΔT 的偏航力矩（N·m/N）

【正确】上下切向反向，形成力偶

上层，逆时针侧

下层，顺时针侧

$r \approx 3.786\text{ m}$

CG

CG

CG

上层减推力、下层加推力，两个水平力都推向同一转向

倾角项 **+0.330** 反扭矩项 **+0.006** （同号叠加）

净偏航力矩 = **+0.336** 权限 **100%**（基准）

【错法 1】上下同向，力偶消失

上下都倾向一侧

两力平行同向

CG

CG

CG

切向力矩正比于（T上 + T下），与差动 ΔT 无关

倾角项 **0**（退化为恒定偏置） 反扭矩项 **+0.006**

净偏航力矩 = **+0.006** 权限仅 **1.8%**（下降 56 倍）

【错法 2】装成径向（朝内 / 朝外），力臂 = 0

作用线穿过 CG，力臂 = 0

水平力沿半径方向

CG

CG

CG

电机座绕自身轴装偏 90°，倾角变成纯向心 / 离心

倾角项 **0**（无切向分量） 反扭矩项 **+0.006**

净偏航力矩 = **+0.006** 权限仅 **1.8%**（下降 56 倍）

【错法 3】整体反向，偏航方向反转

下层，逆时针侧

上层，顺时针侧

CG

CG

CG

力偶仍存在，但方向与代码 Yaw 因子符号相反

倾角项 **-0.330** 反扭矩项 **+0.006**

净 = **-0.324** 幅值几乎不变但方向反，正反馈自旋

日志判据：偏航方向正确、幅值缺口约 30~50 倍、且不发散，因此排除错法 3，指向错法 1 或错法 2

正误对比图

以外侧臂（ $|r| = 3.786\text{ m}$ ）为例，每单位差动推力 dT 产生的偏航力矩（N·m/N）：

	倾角项	反扭矩项	净值	相对权限	症状
正确	+0.330	+0.006	+0.336	100%	正常
错法 1 上下同向	0 （退化为恒定偏置）	+0.006	+0.006	1.8%	方向正确但极慢
错法 2 装成径向	0 （力臂为 0）	+0.006	+0.006	1.8%	方向正确但极慢
错法 3 整体反向	-0.330	+0.006	-0.324	-96%	方向反转，正反馈自旋

关键鉴别逻辑

错法 1 和错法 2 的偏航方向仍然是正确的。

因为倾角失效后，唯一剩下的力矩是螺旋桨反扭矩：

上层 CW 桨对机体的反扭矩天然是负偏航，下层 CCW 桨天然是正偏航，

这个符号与倾角安装方向无关，所以差动仍然能产生方向正确、但极其微弱的偏航。

错法 3 会让方向反转。 由于倾角项 (0.330) 比反扭矩项 (0.006) 大 55 倍，反向安装后净力矩幅值几乎不变、只是符号翻转，PID 形成正反馈，飞机会加速自旋失控。

日志判据： 天工700 的偏航**方向正确、幅值缺口约 30~50 倍、且不发散**，因此排除错法 3，**指向错法 1 或错法 2。**

错法 1 的补充特征

若为错法 1（上下同向），除了差动失效，还会产生一个**巨大的恒定偏航偏置力矩**：

$$\begin{aligned} \text{单组外侧臂偏置} &= \sin 5^\circ \times |r| \times (T_{\text{上}} + T_{\text{下}}) = 0.330 \times (429 + 429) = 283 \text{ N}\cdot\text{m} \\ \text{单组内侧臂偏置} &= 0.201 \times 858 &= 173 \text{ N}\cdot\text{m} \\ 8 \text{ 组合计 (4 外加 4 内)} &= 4 \times 283 + 4 \times 173 &= 1824 \text{ N}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

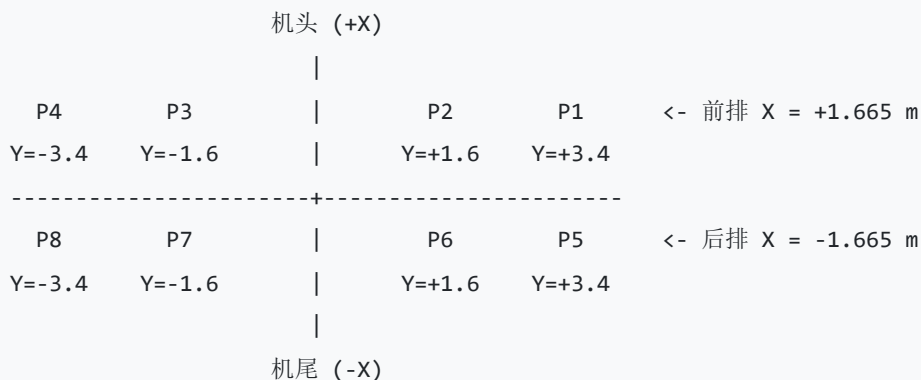
这个偏置无法被差动抵消（差动只剩 0.006 的系数）。

现场判据： 若悬停时摇杆完全回中、飞机仍持续单向缓慢自转，则强烈指向错法 1。

第 4 章 完整计算过程

4.1 几何参数

机架布局（俯视，两根横梁加中央机身）：



各臂到重心的半径：

外侧臂 $|r_o| = \sqrt{1.665^2 + 3.4^2} = \sqrt{2.7722 + 11.5600} = \sqrt{14.3322} = 3.7858 \text{ m}$

内侧臂 $|r_i| = \sqrt{1.665^2 + 1.6^2} = \sqrt{2.7722 + 2.5600} = \sqrt{5.3322} = 2.3092 \text{ m}$

4.2 三角函数值

$\sin 5^\circ = 0.087156$ $\cos 5^\circ = 0.996195$

$\sin 2^\circ = 0.034899$ $\cos 2^\circ = 0.999391$

4.3 反算并校核代码中的混控因子

油门因子（垂直升力占比）：

$\text{throttle_factor} = \cos 5^\circ \times \cos 2^\circ = 0.996195 \times 0.999391 = 0.995589$

代码值 `TG700_THROTTLE_FACTOR = 0.9956`，吻合。

物理含义：5° 加 2° 的倾角总共只损失 **0.44%** 的升力，代价极小。

偏航因子（代码按 $Y_{\max} = 3.4 \text{ m}$ 归一化）：

外侧 $\text{yaw_fac_o} = \sin 5^\circ \times |r_o| / 3.4 = 0.087156 \times 3.7858 / 3.4$
 $= 0.329964 / 3.4 = 0.097048$

内侧 $\text{yaw_fac_i} = \sin 5^\circ \times |r_i| / 3.4 = 0.087156 \times 2.3092 / 3.4$
 $= 0.201217 / 3.4 = 0.059182$

代码值 `TG700_YAW_OUTER_CW/CCW = -/+0.0971`、`TG700_YAW_INNER_CW/CCW = -/+0.0592`，吻合。

4.4 偏航力矩的两个来源

对一组共轴电机（上层推力 $T_{\text{上}}$ 、下层推力 $T_{\text{下}}$ ），定义差动 $dT = T_{\text{下}} - T_{\text{上}}$ 。

(a) 切向倾角力矩

上层 CW 的水平分力指向逆时针切向，下层 CCW 指向顺时针切向：

$$\begin{aligned} M_{\text{倾角}} &= \sin 5^\circ \times |r| \times T_{\text{下}} - \sin 5^\circ \times |r| \times T_{\text{上}} \\ &= \sin 5^\circ \times |r| \times (T_{\text{下}} - T_{\text{上}}) \\ &= \sin 5^\circ \times |r| \times dT \end{aligned}$$

外侧臂系数 = $0.087156 \times 3.7858 = \mathbf{0.3300 \text{ N}\cdot\text{m/N}}$

内侧臂系数 = $0.087156 \times 2.3092 = \mathbf{0.2012 \text{ N}\cdot\text{m/N}}$

注意：悬停时 $T_{\text{上}}$ 等于 $T_{\text{下}}$ ， dT 为 0， $M_{\text{倾角}}$ 也为 0。

设计上不产生恒定偏置，这正是正确安装的标志。

(b) 螺旋桨反扭矩

$$M_{\text{反扭矩}} = (C_Q / C_T) \times R_{\text{prop}} \times dT$$

取 C_Q/C_T 约 0.02、 R_{prop} 约 0.28 m：

$$\text{系数} = 0.02 \times 0.28 = 0.0056 \text{ N}\cdot\text{m/N}$$

该项对桨型和桨径敏感（若 R 为 0.6 m、 C_Q/C_T 为 0.03，则为 0.018）。

但无论取哪组参数，它都比倾角项小 **18 到 59 倍**，不改变任何结论。

(c) 合计

$$\begin{aligned} M_{\text{yaw}} &= dT \times [\sin 5^\circ \times |r| + (C_Q/C_T) \times R_{\text{prop}}] \\ &= dT \times [0.3300 + 0.0056] \\ &= dT \times 0.3356 \quad \text{N}\cdot\text{m/N} \quad (\text{外侧臂}) \end{aligned}$$

倾角项占 98.3%，反扭矩项仅占 1.7%。切向倾角是绝对主导机制。

4.5 关键洞察：偏航天生比横滚弱 10.3 倍

用同一个“每单位差动推力产生多少力矩”的尺度对比三个轴：

轴	力臂	系数 (N·m/N)	相对偏航
横滚	Y 坐标 = 3.4 m	3.400	10.3 倍
俯仰	X 坐标 = 1.665 m	1.665	5.0 倍
偏航	$\sin 5^\circ \times r = 0.330 \text{ m}$	0.330	1.0 倍

$$\text{偏航} / \text{横滚} = 0.330 / 3.400 = 0.0971$$

这个 0.0971 正是代码里的偏航因子。它的物理含义就是：同样的电机推力差，用来做偏航只有做横滚的十分之一效果。这是 5° 小倾角的直接代价。

再考虑转动惯量：本机 I_{zz} 约等于 I_{xx} 加 I_{yy} ，即偏航惯量约为横滚惯量的 2 倍。
综合角加速度能力：偏航比横滚弱约 20 倍。

4.6 转动惯量与最大角加速度（量级估算）

分项估算 I_{zz} （假设已明确标注，需用吊摆试验或 CAD 复核）：

分项	质量	等效半径	贡献 I ($\text{kg}\cdot\text{m}^2$)
8 个外侧电机总成	$8 \times 12 = 96 \text{ kg}$	3.786 m	$96 \times 14.33 = 1376$
8 个内侧电机总成	$8 \times 12 = 96 \text{ kg}$	2.309 m	$96 \times 5.33 = 512$
横梁与臂结构	80 kg	2.2 m	$80 \times 4.84 = 387$
机身加电池加载荷	428 kg	0.9 m	$428 \times 0.81 = 347$
合计	700 kg	-	约 2622 $\text{kg}\cdot\text{m}^2$

最大偏航力矩（假设推重比 2.0，即单电机 $T_{\text{max}} = 858 \text{ N}$ 、悬停 429 N）：

$$\begin{aligned} \text{外侧组 } dT_{\text{max}} &= 858 \text{ N} \quad \rightarrow \quad 4 \text{ 组} \times 858 \times 0.3300 = 1133 \text{ N}\cdot\text{m} \\ \text{内侧组 } dT_{\text{max}} &= 524 \text{ N} \quad \rightarrow \quad 4 \text{ 组} \times 524 \times 0.2012 = 422 \text{ N}\cdot\text{m} \\ \text{合计} &= 1555 \text{ N}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

$$\alpha_{\text{max}} = M / I_{zz} = 1555 / 2622 = 0.593 \text{ rad/s}^2 = 34 \text{ }^\circ/\text{s}^2$$

这是“倾角安装完全正确”时的理论上限。

若倾角失效只剩反扭矩，则 α_{max} 约为 $34 / 56$ 即 $0.6 \text{ }^\circ/\text{s}^2$ ，与实测吻合（见第 5 章）。

惯量估算不确定度约正负 40%（取决于实际质量分布）。建议实测复核。

第 5 章 日志证据链

数据源： `logs/2026-08-24 16-48-11.log`，模式 QSTABILIZE，62583 条 RATE 记录。

5.1 飞手确实打满了舵

RC 偏航通道 C4 统计（中位约 1500，全右为 1935）：

C4 区间	样本数	占比
1900-1949（打满右舵）	1919	34.1%
1500-1549（回中）	1431	25.4%
其他	2283	40.5%

飞手有三分之一的时间把方向舵打到满行程。主观感受“打满舵没反应”是真实的。

5.2 指令与实际：缺口 30 到 100 倍

量	最小	最大	均值
YDes 指令偏航速率 (°/s)	-36.50	+76.34	+38.87
Y 实际偏航速率 (°/s)	-28.83	+21.30	+0.006
YOut 偏航输出（上限 正负1.0）	-1.88	+3.73	+1.764

持续打满右舵期间的实际航向变化率（由 ATT 航向角差分）：

1176.1s -> 1196.1s : 155.57° -> 164.20° = +0.43 °/s
1236.1s -> 1256.1s : 155.51° -> 199.58° = +2.20 °/s

方向正确（打右舵则航向正向增加），但速率仅为指令的 0.6% 到 3%。

瞬时 Y 会出现正负 20 到 29 °/s，但与指令的相关系数仅 -0.06（几乎无关），属于结构或台架振荡、外扰，不是控制响应。

5.3 输出已硬饱和，调参无路可走

判据	数值	结论
YOut 大于 1.0 的时间占比	74.9%	四分之三时间输出饱和
YOut 大于 2.0 的时间占比	53.1%	一半时间超 2 倍上限
PIQY 积分项 I	冻结在 0.000178	抗积分饱和和已触发，加 I 无效
PIQY 比例项 P	3.116（单 P 项即超限 3 倍）	加 P 无效

固件中偏航输出的绝对天花板（ `AP_MotorsMatrix.cpp:276` ）：

```
float yaw_allowed = 1.0f;           // 起始即为 1.0，后续只会被 MIN 缩小
...
yaw_thrust = constrain_float(yaw_thrust, -yaw_allowed, yaw_allowed);
```

yaw_thrust 永远不可能超过 1.0。 而 PID 需求达到 3.73，缺口至少 3.7 倍。

5.4 增益已按几何弱势补偿过

参数	当前值	默认值	倍数
Q_A_RAT_YAW_P	2.5	0.18	13.9
Q_A_RAT_YAW_I	0.3	0.018	16.7
Q_A_ANG_YAW_P	6.5	4.5	1.4
Q_A_RAT_PIT_P	0.23	0.25	0.9
Q_A_RAT_RLL_P	0.48	0.25	1.9

$$Q_A_RAT_YAW_P / Q_A_RAT_PIT_P = 2.5 / 0.23 = 10.9$$

这个 10.9 倍与第 4.5 节几何推导的 10.3 倍几乎完全一致。

说明调试人员已经凭经验把偏航增益补偿到了几何弱势的量级，**然后仍然饱和 3.7 倍。**

这从两个独立方向（几何计算与实测调参）证明了瓶颈是物理权限，不是控制参数。

5.5 Q_M_YAW_HEADROOM 已经是 500，不是瓶颈

参数	当前值	默认值
Q_M_YAW_HEADROOM	500	200

已经放宽到默认值的 2.5 倍。该参数的作用（`AP_MotorsMatrix.cpp:302`）是：

```
float yaw_allowed_min = (float)_yaw_headroom * 0.001f; // 500 -> 0.5
yaw_allowed = MAX(yaw_allowed, yaw_allowed_min);       // 保底，不是提高上限
```

它只是**保证** yaw_thrust 至少能用到 0.5，**无法突破 1.0 的天花板。**

即使调到 1000，最多把保底值从 0.5 提到 1.0（不超过 2 倍），而缺口是 3.7 倍以上。

修正说明：本项目早前讨论中曾按 `Q_M_YAW_HEADROOM = 200` 分析“调到 300 会怎样”。日志实测值为 **500**，该讨论的前提不成立，结论应以本节为准。

5.6 重要：修改代码里的倾角常数不会产生任何效果

`AP_MotorsMatrix.cpp:1358` 的 `normalise_rpy_factors()` 会把每个轴**独立**归一化到最大幅值 0.5：

```
_yaw_factor[i] = 0.5f * _yaw_factor[i] / yaw_fac; // yaw_fac = max|yaw_factor| = 0.0971
```

归一化后：

	代码定义值	归一化后
外侧偏航因子	0.0971	0.500
内侧偏航因子	0.0592	0.305
外侧横滚因子	1.0000	0.500
内侧横滚因子	0.4706	0.235

偏航因子的绝对数值被固件完全丢弃，只有内外比值（0.61）被保留。

推论：把 `TG700_TILT_TANGENTIAL_DEG` 从 5 改成 15，
偏航因子会从 0.0971 / 0.0592 变成 0.2588 / 0.1578，
但归一化后**仍然是 0.500 / 0.305，与改之前一模一样。**

必须物理改机械倾角，改代码常数无效。
代码里那两个数字的作用是文档记录与内外比例分配，不代表控制权限。

第 6 章 现场核查清单

6.1 核查步骤（不需拆机）

对 P1 到 P8 每一根臂，逐一执行：

第 1 步 站位 - 站在臂端电机旁，**面朝飞机中心**。

第 2 步 看上层电机（顺时针桨） - 电机顶部（桨盘一侧）应向你的 **左手边** 倾斜。

第 3 步 看下层电机（逆时针桨） - 电机顶部应向你的 **右手边** 倾斜。

第 4 步 测角度 - 手机水准仪贴电机外壳侧面，读数应为 **5° 正负 0.5°**（切向），另叠加 2° 向心分量，合成约 5.4°。

第 5 步 校核垂直性 - 倾斜方向应与“该臂指向重心的连线”**垂直**。

若倾斜方向与臂平行（朝内或朝外），即为**错法 2**。

6.2 判定表

现场观察	判定	处理
上层倾左、下层倾右（向内看）	正确	无需处理
上下 同向 （都倾左或都倾右）	错法 1	将其中一个电机座旋转 180°
倾斜方向与臂 平行 （朝内或朝外）	错法 2	电机座旋转 90° 至切向
上层倾右、下层倾左	错法 3	上下互换倾斜方向
目视几乎垂直，测不出 5°	倾角缺失	核对电机座图纸与实物

6.3 地面快速验证（无需飞行）

系留固定后，解锁并给到悬停油门附近，用摇杆给满偏航指令，观察：

观察项	正确安装	错法 1 或错法 2
各组上下电机转速差	显著（RCOU 差值大）	显著（PID 饱和，差值同样大）
机体偏航方向的推力趋势	明显	几乎感觉不到
摇杆回中时是否单向自转	不自转	错法 1 会持续自转

关键：错法 1 和错法 2 的**电机输出是正常的**（PID 饱和会把差动开到最大），所以**不能靠看 RCOU 判断**，必须靠“机体是否真的产生偏航趋势”判断。

第 7 章 改进建议

7.1 立即执行（软件，本次即可改）

参数	当前	建议	理由
<code>Q_A_RATE_Y_MAX</code>	100 °/s	20	当前满杆指令是物理可达值的 20 倍，整个摇杆行程都落在饱和区，手感"全程无响应"。改小后摇杆恢复线性比例，主观手感立刻改善
<code>Q_A_RAT_YAW_P</code>	2.5	1.2	已饱和 3.7 倍，高增益只带来噪声放大与相位滞后，没有增益收益
<code>Q_A_RAT_YAW_I</code>	0.3	0.15	积分项已被抗饱和冻结，形同虚设
<code>Q_A_SLEW_YAW</code>	2500	保持	25 °/s 与降低后的 RATE_Y_MAX 匹配
<code>Q_M_YAW_HEADROOM</code>	500	保持	已非瓶颈，无需再动
<code>Q_M_THST_HOVER</code>	0.2	0.44	实测悬停油门为 0.44，当前值只有一半。导致悬停点落在摇杆 80% 行程的陡峭段，油门灵敏度是应有值的 2.4 倍；且切入 QHOVER/QLOITER 会掉高。详见 7.1.1

注意：上述参数只改善**手感与稳定性**，**不增加偏航权限**。
真正的权限提升靠 7.2 与 7.3。

7.1.1 `Q_M_THST_HOVER` 的标定

勘误： 早先记录的"后段 NaN、数值失真"是误读。日志中 `PARM, 1346462949, Q_M_THST_HOVER, 0.2, NaN` 的第 4 列是 *Default* 字段，NaN 表示"该参数无编译期默认值可比对"。全日志共 28 条 PARM 带此标记（含 `BAR01_GND_PRESS`、`STAT_FLTTIME` 等），属正常现象。
参数值本身全程稳定为 0.2，没有损坏——它是被**人为设错了**。
该参数的物理含义： 悬停所需的推力，以"占最大推力的比例"表示，取值范围 0.125 到 0.6875。它与 `QTUN.Th0`（即 `motors->get_throttle()`）是同一个量纲。
三种独立方法标定，结果一致（数据取自 2026-08-24 日志，离地高度 1.6 m、爬升率约 0、姿态水平的 57 秒稳定悬停窗口）：

方法	结果
A. <code>QTUN.Th0</code> 中位数 / 均值	0.437 / 0.442
B. 由 <code>RCOU</code> 实测 PWM 反解推力曲线（14 通道均值 1613 us）	0.428
C. 用 ArduPilot 自身的学习滤波器（TC=10 s）对该窗口回放	0.422（窗口偏短，偏低）

物理交叉校验：0.44 意味着推重比 = $1/0.44 = 2.27$ ，
即 16 台电机满推力约 1590 kg 对应 700 kg 全重，与该级别 VTOL 的合理设计值吻合。

推荐值： `Q_M_THST_HOVER = 0.44`（可接受区间 0.42 到 0.45）。
为什么自动学习一直没生效： `Q_M_HOVER_LEARN` 已经是 2（学习并保存），
但 `QuadPlane::update_throttle_hover()` 有两道闸门在本次飞行中均未通过：

```

1) if (now - last_pidz_active_ms > 20) return;
   -> last_pidz_active_ms 只在 run_z_controller() 里刷新，
       而 QSTABILIZE 是手动油门、不跑高度控制器。
       本次全程 QSTABILIZE，此闸门 100% 拦截。

2) ahrs.airspeed_EAS(aspeed) && aspeed < AIRSPEED_MIN * 0.3
   -> 当前 ARSPD_USE = 0、AHRW_WIND_MAX = 0，空速估计不可用，
       该条件恒为假。

```

因此在 **QSTABILIZE** 下自动学习是结构性不可能的，必须手动写入，或改用高度保持模式学习：

- 手动（推荐，立即可做）：直接写 `Q_M_THST_HOVER = 0.44`，并置 `Q_M_HOVER_LEARN = 0` 锁定，避免后续被不可靠的学习值覆盖。
- 自动（可选，需满足全部条件）：`Q_M_HOVER_LEARN = 2` + 在 **QHOVER** 下定高悬停 ≥ 30 秒（滤波时间常数 10 s，需约 3 倍）+ 横滚俯仰均 $< 5^\circ$ + 垂速 < 0.6 m/s + 前推油门 $\leq \text{THR_MIN} + 10 + \text{ARSPD_USE} = 1$ （或其它可用空速估计）。数值在解锁瞬间保存。

为什么这个值必须先改对（`Q_THROTTLE_EXPO = 0.2` > 0 ，故 `QuadPlane::get_pilot_throttle()` 用 `throttle_curve(thr_mid = Q_M_THST_HOVER, ...)` 塑形摇杆，注释原文即 "this puts mid stick at hover throttle"）：

摇杆行程	当前 0.20 的油门	改为 0.44 的油门
50%	0.200	0.440（悬停）
70%	0.305	0.604
80%	0.434（悬停）	0.707
90%	0.656	0.836

- 现状：悬停点被推到摇杆 **80%** 处，该点局部斜率 **1.73**；80% 到 90% 之间油门从 0.434 猛涨到 0.656——**10% 杆量换 0.22 油门**，悬停附近极其神经质，且杆上只剩 20% 行程可用于爬升。
- 改后：悬停点回到 **50% 正中**，局部斜率降到 **0.73**，即悬停附近油门灵敏度降低 **2.4 倍**，上下各留一半行程。

（模型已用日志验证：以 `thr_mid=0.20` 复现 4465 个样本的 `QTUN.ThI`，中位误差 0.0088，证实该曲线确实在起作用。）

安全提醒：`Q_M_THST_HOVER` 还是 `AC_PosControl` 高度控制器的前馈基准（`D_init_controller()` 用它初始化加速度 PID 积分项）。

若维持 0.2 就切入 **QHOVER** / **QLOITER** / **QLAND** / **QRTL**，高度控制器会以 0.2 起步而实际需要 0.44，在积分项爬升到位之前飞机会**明显下坠**——700 kg 机体上这是危险动作。**在改对此参数之前，不要切换到任何定高模式。**

7.2 优先执行（机械核查，零成本）

按第 6 章清单核查 16 个电机座朝向。

若确认为错法 1 或错法 2，纠正后偏航权限可恢复约 56 倍，
 $\alpha_{\max}$ 从约 $0.6^\circ/\text{s}^2$ 回到约 $34^\circ/\text{s}^2$ ，这是唯一能一次性解决问题的措施。

7.3 长期改进（增大倾角）

即使倾角完全装对， 5° 仍使偏航比横滚弱 10.3 倍。增大倾角的收益：

切向倾角	sin 值	偏航权限倍数	升力损失	PID 需求 (当前 3.73)
5° (现状)	0.0872	1.00	0.38%	3.73 (饱和)
10°	0.1736	1.99	1.52%	1.87 (仍饱和)
15°	0.2588	2.97	3.41%	1.26 (临界)
18°	0.3090	3.54	4.89%	1.05 (临界够用)
20°	0.3420	3.92	6.03%	0.95 (有余量)

计算示例 (15°)：

权限倍数 = $\sin 15^\circ / \sin 5^\circ = 0.25882 / 0.087156 = 2.969$
新的 PID 需求 = $3.73 / 2.969 = 1.256$ (仍略超 1.0)
升力损失 = $1 - \cos 15^\circ \times \cos 2^\circ = 1 - 0.96593 \times 0.99939 = 3.41\%$

推荐 18° 到 20° ：可使 PID 需求降到 1.0 以下（脱离饱和），升力代价 5% 到 6% 可接受。

改动倾角后必须同步更新 `AP_MotorsMatrix_TG700.cpp` 中的
`TG700_TILT_TANGENTIAL_DEG`、`TG700_THROTTLE_FACTOR` 与 Yaw 因子，
以保持油门因子与内外比例正确（虽然 Yaw 绝对值会被归一化，但油门因子不会）。

附录：文档配图清单

文件	内容
<code>images/TG700_倾角安装_俯视图.svg</code>	8 组 16 电机倾角方向总览（俯视，精确几何）
<code>images/TG700_倾角安装_侧视图.svg</code>	单组共轴电机剖面，切向 5° 与向心 2° 及力分解
<code>images/TG700_倾角安装_正误对比.svg</code>	1 种正确加 3 种典型错误的定量对比
<code>images/TG700_类比_转盘推力方向.png</code>	转盘推力方向类比（科普插图）